

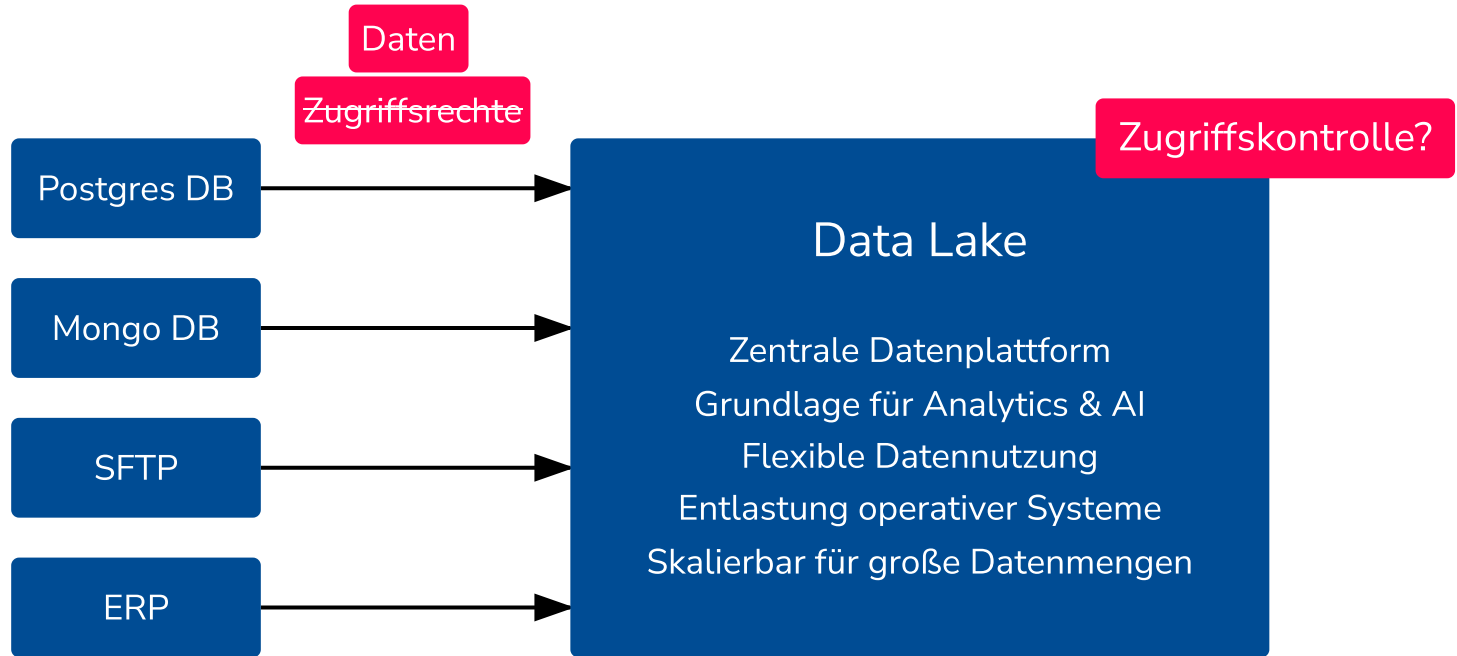
Metadatengestützte Zugriffskontrolle in On-Premise Data Lakes

Masterarbeit Informatik (IT-Sicherheit)

Motivation

Data Lake

Motivation



Problemstellung

Motivation

Inwiefern ermöglicht die Ableitung sicherheits- und governance-relevanter Attribute aus bestehenden Metadaten eines On-Premise Data Lakes eine wirksame und feingranulare Zugriffskontrolle auf Query-Engine-Ebene?

1. Ableitung

Welche sicherheits- und governance-relevanten Attribute lassen sich aus vorhandenen Metadaten ableiten?

2. Durchsetzbarkeit

Wie lässt sich metadatengestützte ABAC auf Query-Engine-Ebene technisch umsetzen?

3. Grenzen

Welche Trade-offs und Limitationen ergeben sich im laufenden Betrieb?

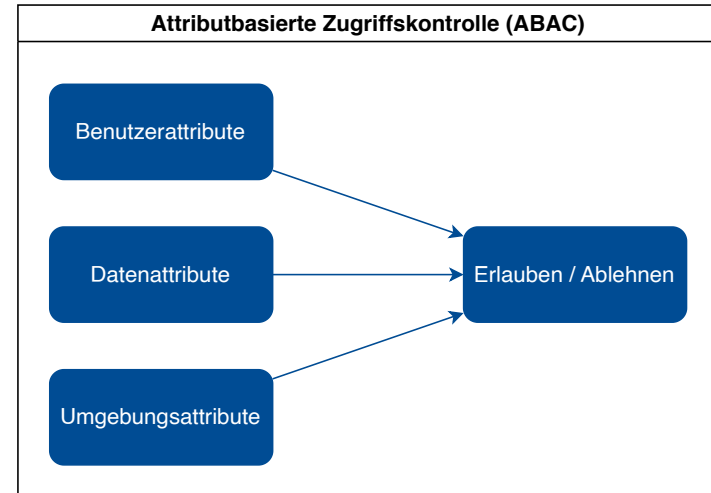
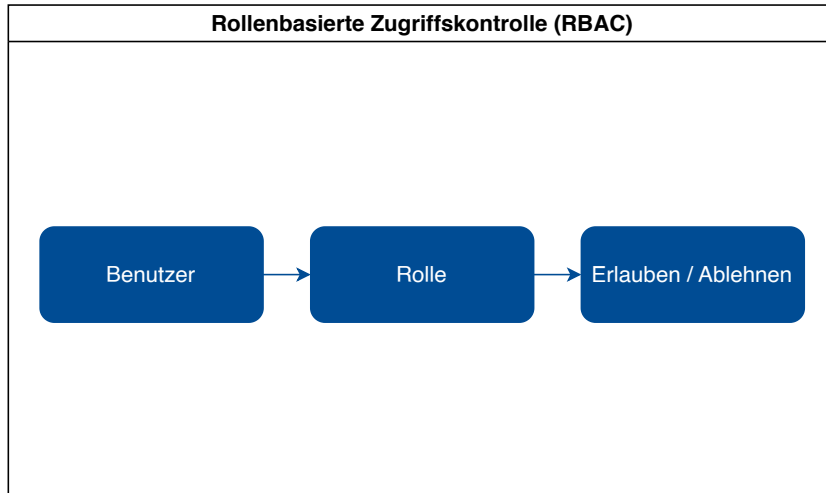
Agenda

1. Motivation
2. Konzept
3. Evaluation
4. Fazit

Konzept

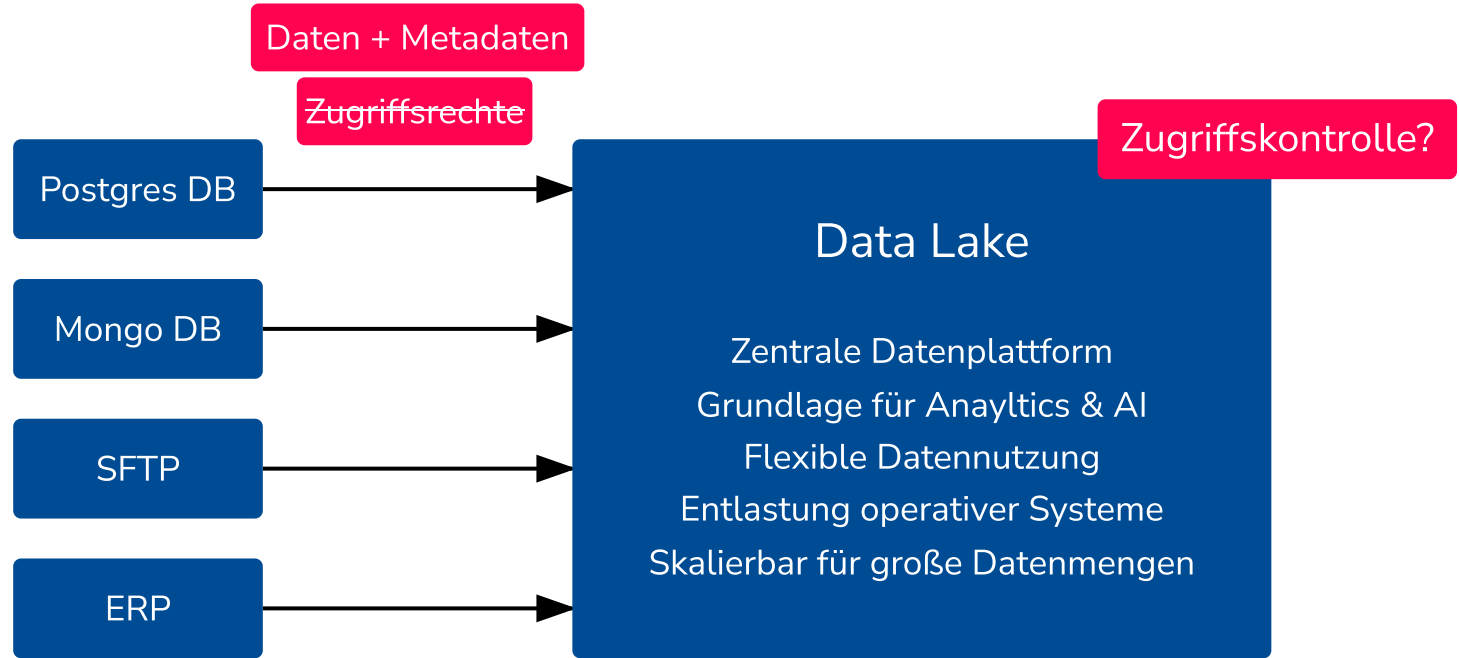
Lösungsansätze

Konzept



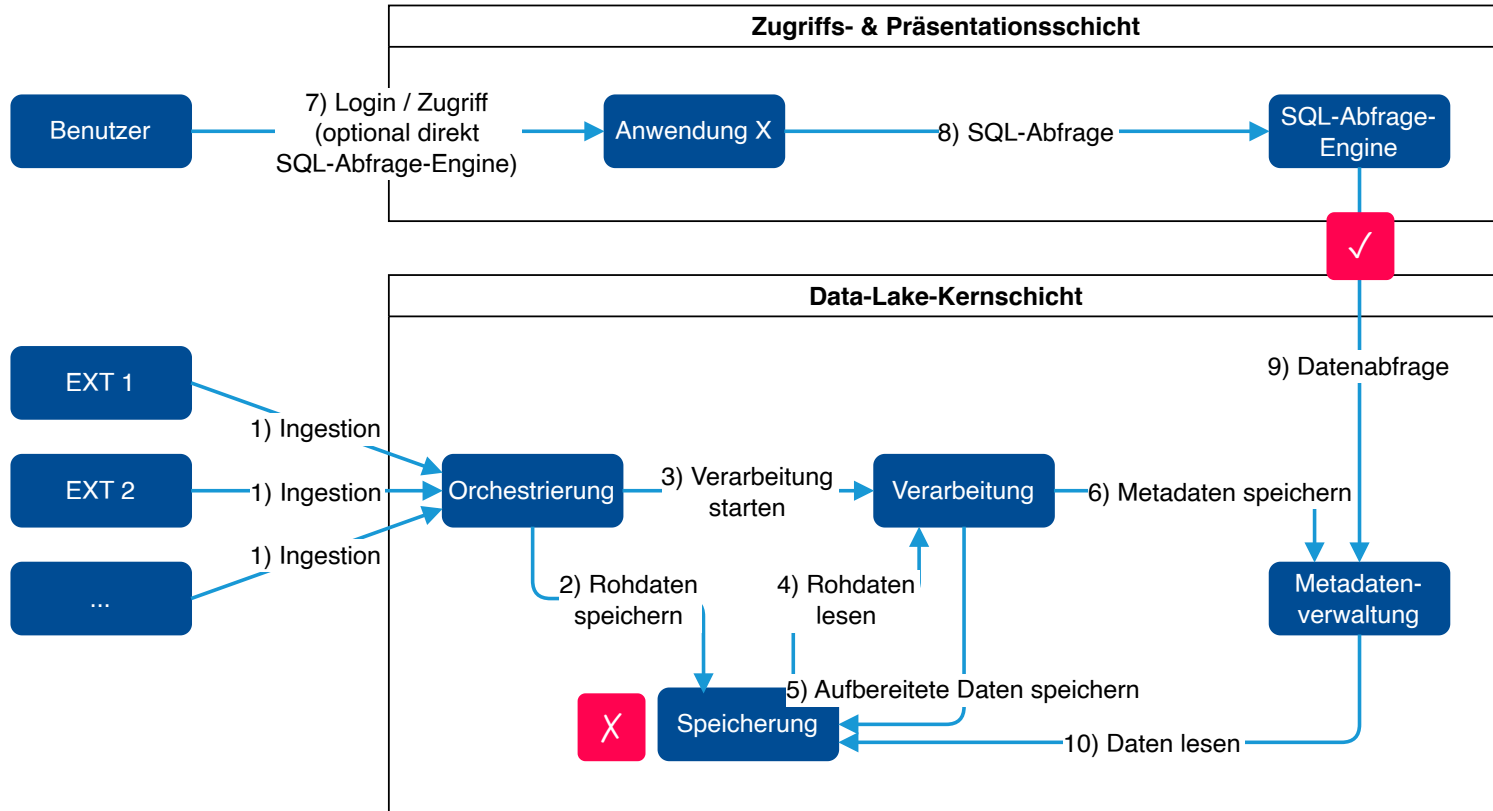
Architekturidee

Konzept



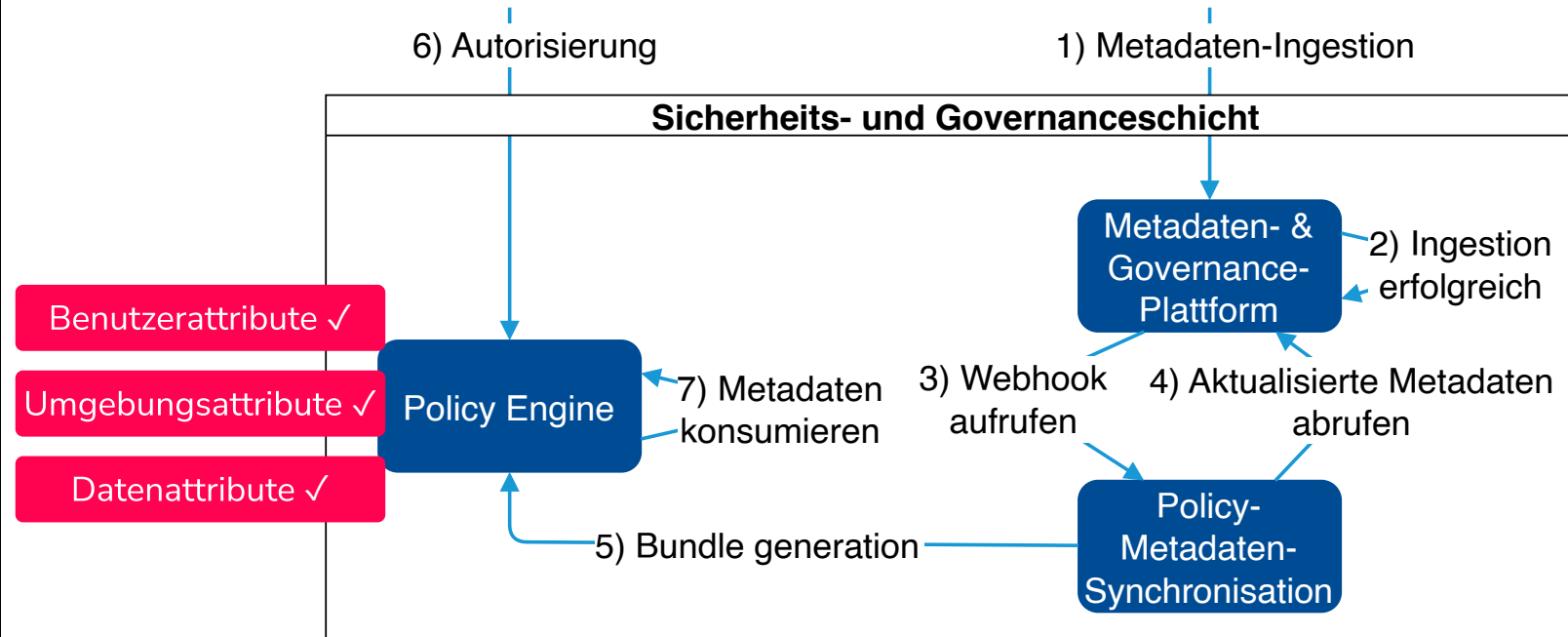
Ausgangsarchitektur

Konzept



Metadatenableitung

Konzept



Evaluation

Bewertungsrahmen: NIST IR 7874

Evaluation



I. Administration

Evaluation

- Benutzer, Gruppen, Metadaten und Regeln können nachvollziehbar gepflegt werden.
- Die Verwaltung ist für den Prototyp praktikabel und unterstützt delegierte Änderungen.
- **Einschränkung:** Die Administration ist auf mehrere Werkzeuge verteilt. Für den produktiven Betrieb fehlt eine integrierte zentrale Verwaltungsoberfläche.

II. Enforcement

Evaluation

- Die Zugriffskontrolle wird im untersuchten Zugriffspfad konsistent durchgesetzt.
- Nutzer- und Datenattribute werden zuverlässig zu Entscheidungen kombiniert.
- Least Privilege, sichere Fehlerbehandlung und Konfliktvermeidung sind umgesetzt.
- Feingranulare Entscheidungen auf Tabellen-, Spalten- und teilweise Zeilenebene sind möglich.

III. Performance

Evaluation

- Der zusätzliche Antwortzeit-Overhead durch die Zugriffskontrolle ist gering.
- Die Einbindung von Identitäts- und Gruppeninformationen beeinträchtigt die Nutzbarkeit nicht erkennbar.
- Regel- und Metadatenänderungen werden zuverlässig verteilt.
- Einschränkung: Änderungen wirken nicht in Echtzeit, sondern mit messbarer Verzögerung.

IV. Support

Evaluation

- Versionierte Regelquellen, Schnittstellen und Protokolle schaffen eine Grundlage für Betrieb und Nachvollziehbarkeit.
- Entscheidungen sind bei gleichem Systemzustand reproduzierbar.
- Grundlegende Audit- und Compliance-Nachweise sind möglich.
- **Einschränkung:** Automatisierte Regelprüfung, zentrale Authoring-Funktionen und revisionssichere Historisierung fehlen.

Fazit

Forschungsfrage

Fazit

Inwiefern ermöglicht die Ableitung sicherheits- und governance-relevanter Attribute aus bestehenden Metadaten eines On-Premise Data Lakes eine wirksame und feingranulare Zugriffskontrolle auf Query-Engine-Ebene?

1. Ableitung

Technische, fachliche und organisatorische Metadaten liefern geeignete ABAC-Attribute wie Sensitivität, Domäne, Verarbeitungsstufe und Herkunft.

2. Durchsetzbarkeit

Der Prototyp zeigt, dass sich Tabellen-, Spalten- und Row-Level-Kontrolle auf Query-Engine-Ebene umsetzen lässt. Der gemessene Overhead liegt bei rund 1,6 %.

3. Grenzen

Metadatenqualität, Bundle-Synchronisation und fehlende UI/Audit-Funktionen sind zentrale Ausbaubedarfe für den produktiven Einsatz.

Ausblick

Fazit

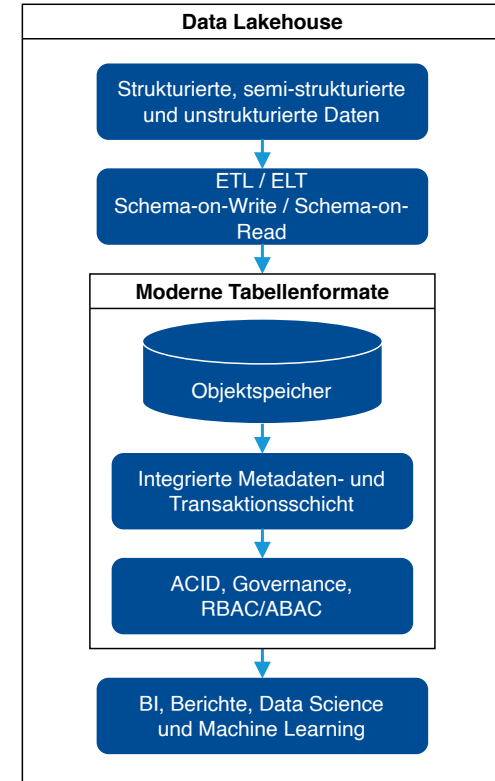
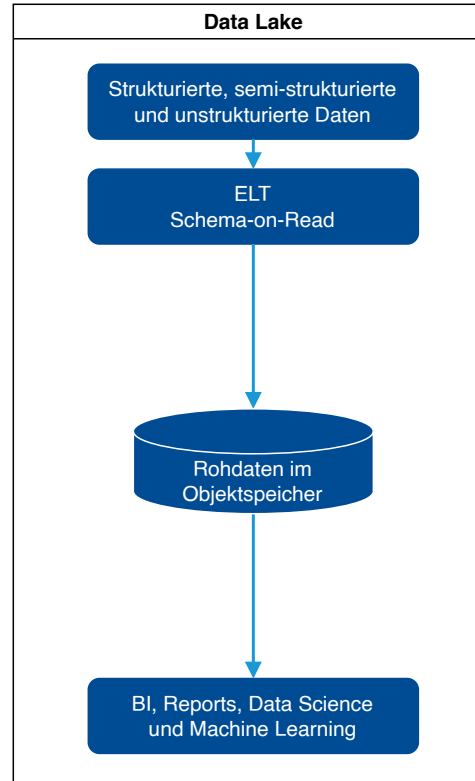
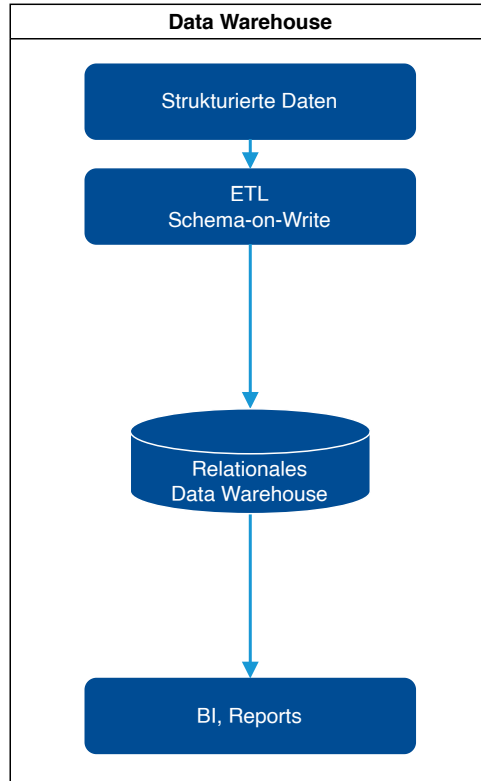
- Audit und Observability für nachvollziehbare Entscheidungen ausbauen
- Automatisierte Tests, Validierungen und Rollback-Mechanismen ergänzen
- Effektive Berechtigungen für Fachverantwortliche sichtbar machen
- Synchronisationsstrategien und automatische Klassifikation weiter untersuchen

Fragen?

Bonus

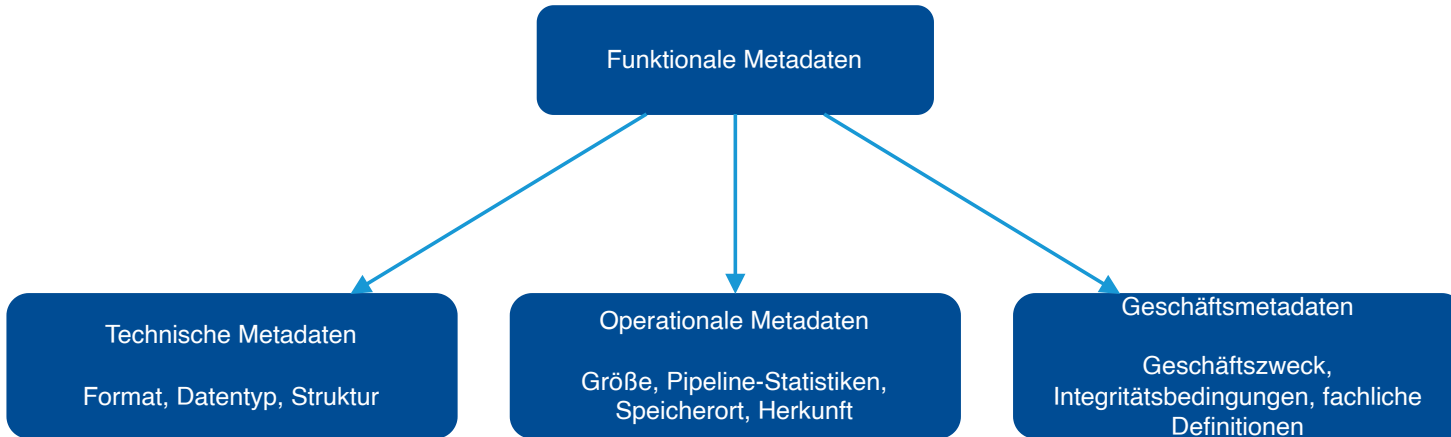
Evolution der Datenarchitekturen

Grundlagen



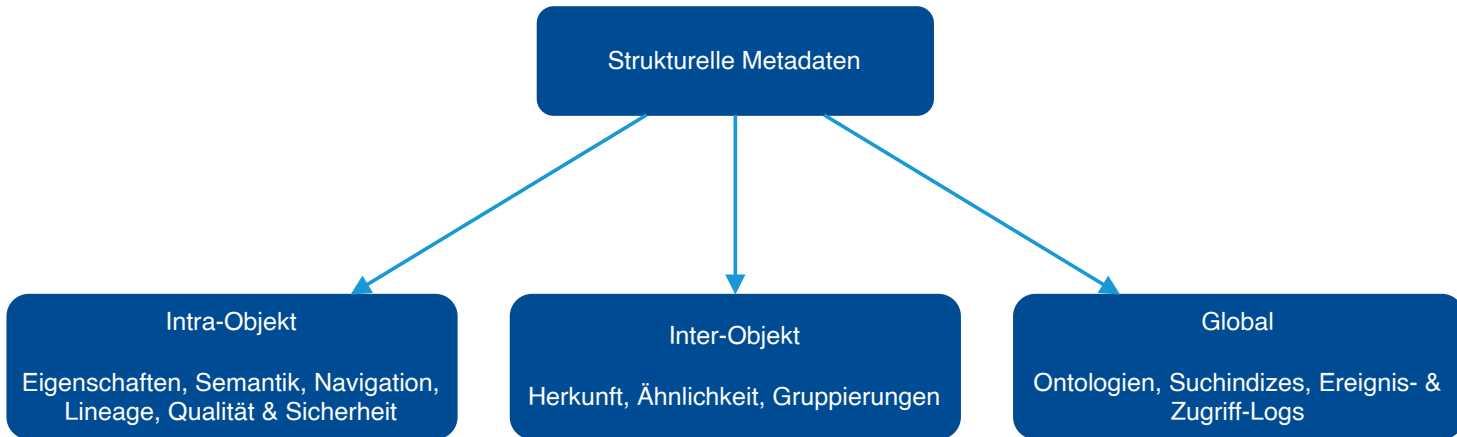
Metadaten – Funktional

Grundlagen



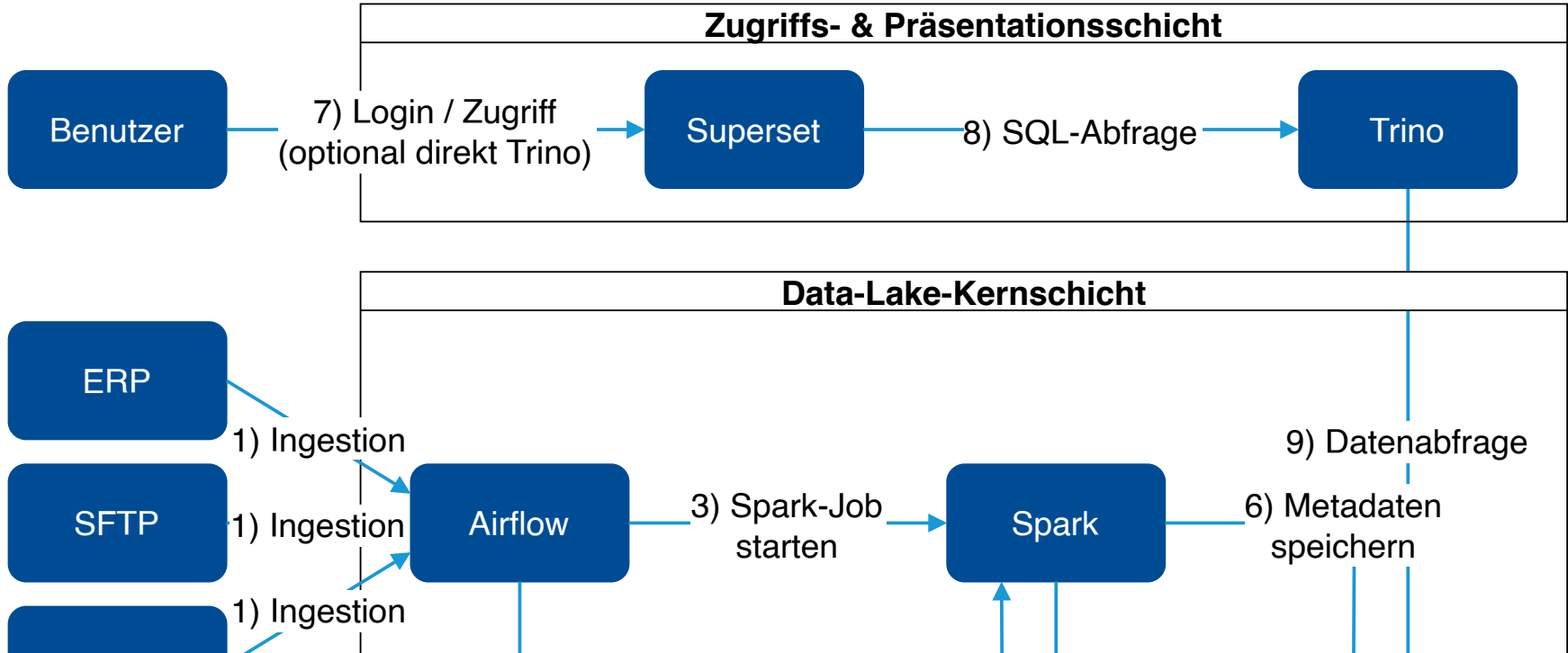
Metadaten – Strukturell

Grundlagen



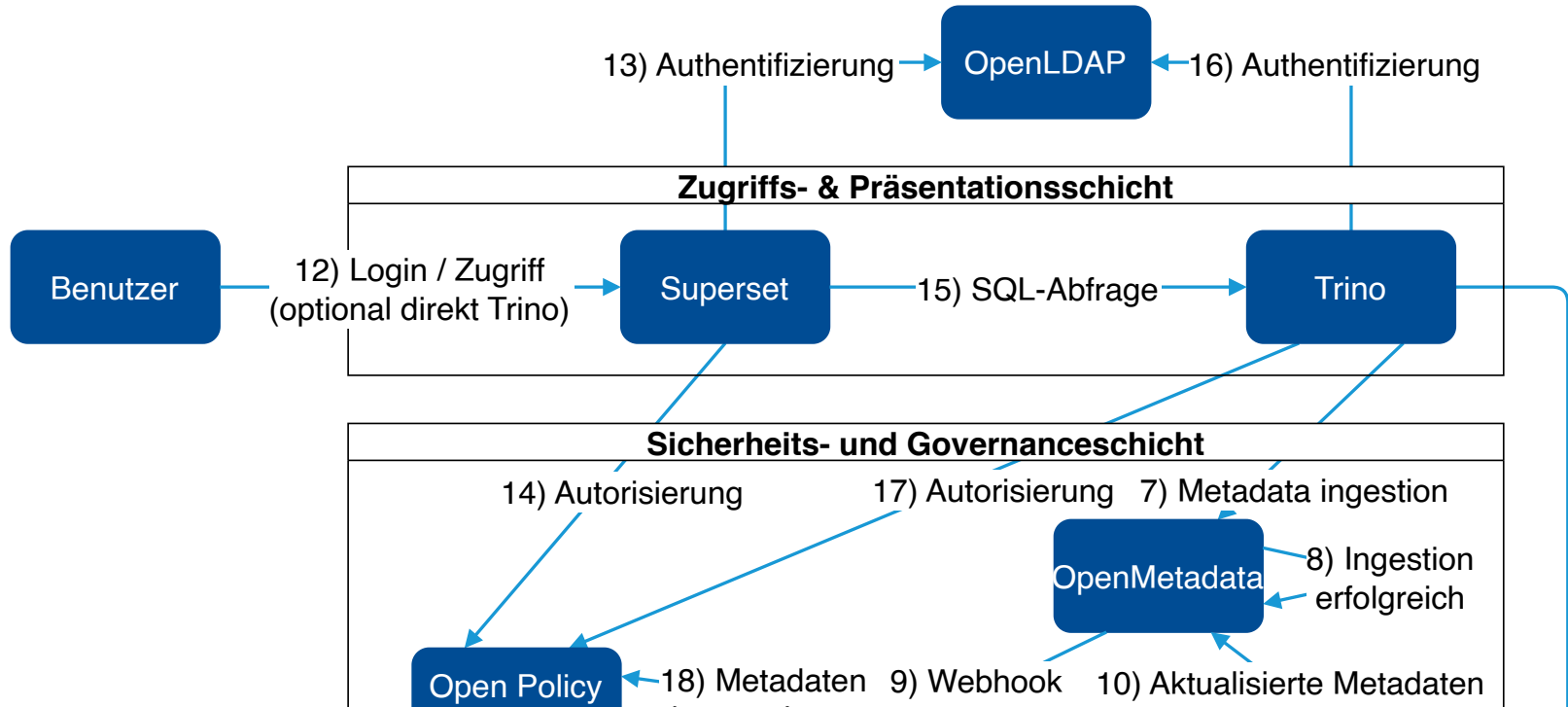
Ausgangsarchitektur

Konzept



Zielarchitektur

Konzept



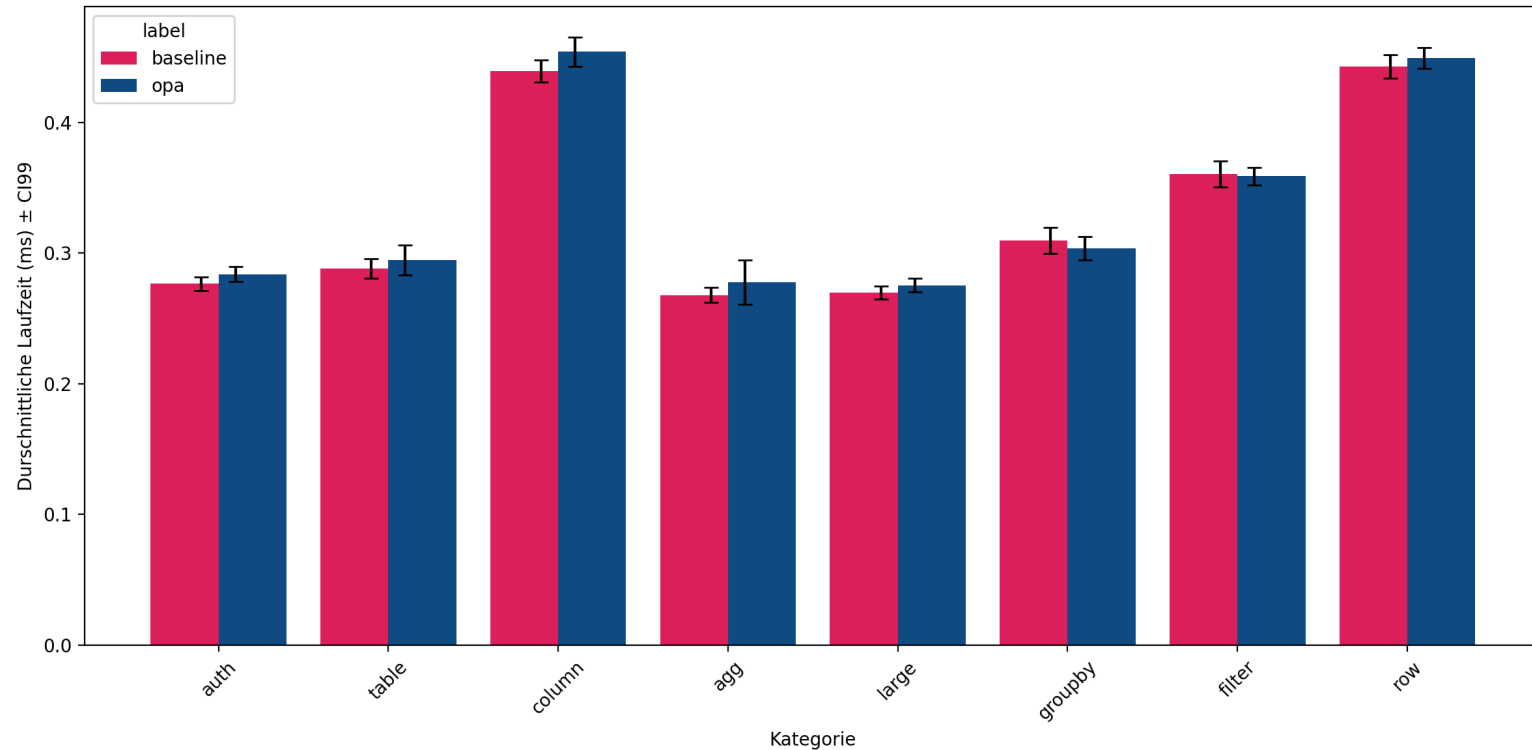
Bewertungsskala

Evaluation

niedrig	Das Kriterium wird für den untersuchten Zugriffspfad nicht hinreichend erfüllt.
mittel	Das Kriterium wird für den untersuchten Zugriffspfad grundsätzlich erfüllt.
hoch	Das Kriterium wird für den untersuchten Zugriffspfad weitgehend erfüllt.

III. Performance: Overhead

Evaluation



III. Performance: Propagation-Delay

Evaluation

